UCS-E-0147-25
2025-09-29

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

# CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

*Calibration certificate*

## DATOS GENERALES

*General information*

**Cliente** *(Customer)*: **SAMPIERI & FORTUNATO, S.A**

**Dirección** *(Address)*: Av, 3H Entre Calle 68 y 70, Edif Macame, Piso PB Of 69-61, Sector Bellas Artes, Maracaibo, Zulia

**Nota de Recepción (NDR):** 0253-25 *Products receipt note*

**Fecha de Recepción:** 2025-09-18 *Date of Reception*

## DATOS DEL INSTRUMENTO

*Instrument information*

| | |
|---|---|
| **Instrumento a Calibrar:** *Instrument to calibrate* | Multímetro Digital |
| **Marca:** *Manufacturer* | FLUKE |
| **Modelo:** *Model* | 117 |
| **Serial:** *Serial number* | 62220102MV |
| **Código:** *Code* | S/C |
| **Ubicación:** *Location* | No Aplica |
| **Fecha de Calibración:** *Date of calibration* | 2025-09-29 |
| **Próxima Calibración:** *Date of re-calibration* | 2026-09-29 |
| ***Lugar de Calibración:*** *Place of calibration* | Venezuela, Cabimas, Urb. Las 50 Calle 2 Casa # 34, Laboratorio de Calibración United Calibration Services. C.A. |

Este certificado cumple con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO/IEC 17025:2017, garantizándose la competencia de medición del laboratorio y comprueba la trazabilidad de sus patrones nacionales de medida al Sistema Internacional de Unidades (SI).

La incertidumbre expandida reportada esta basada en una incertidumbre estándar combinada multiplicada por un factor de cobertura K=2, para un nivel de confianza de aproximadamente 95%.

Los resultados reportados en este certificado de calibración se refieren exclusivamente a la condición del instrumento en la fecha de su calibración y no lleva ninguna implicación con respecto a otros instrumentos o la estabilidad del instrumento en largos periodos de tiempo.

*This certificate fulfills the requirements established in international standard ISO/IEC 17025:2017, being guaranteed the competition of measurement of the laboratory and verifies the traceability of its national standards of measurement to the System of International Units (SI).*

*The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by a coverage factor K=2 corresponding to a coverage probability of approximately 95%.*

*The results reported in this certificate refer exclusively to the condition of the instrument on the date of calibration and carry no implication regarding other instruments or the long-term stability of the instrument.*

UNITED CALIBRATION SERVICES
RIF: J410799889

2025-09-30

Sello *Seal* | Fecha de Emisión *Date*

*Autorizado por: Ing. Angel Duque Quintero*
**Director Técnico**
*Technical Director*

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
*The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.*

UCS-E-0147-25
2025-09-29

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

## DATOS DE CALIBRACIÓN
*Calibration information*

**Procedimiento/Método:** EL-001 edición digital 1:2020
*Procedure/Method*

**Temperatura Ambiental:** 22,5 °C
*Ambient Temperature*

**Humedad Relativa:** 38,8 % HR
*Relative Humidity*

## DATOS DE INSTRUMENTO PATRÓN
*Standard instruments data*

| Instrumento<br>*Instrument* | Código<br>*Code* | Certificado No.<br>*Certificate N°* | Próxima Calibración<br>*Date of re-calibration* |
|---|---|---|---|
| Calibrador Fluke 5100B | UCS-3002 | UCS-E-0132-25 | 2026-09-17 |
| Década ESI DB62 | UCS-3004 | UCS-E-0170-24 | 2025-11-22 |

## INFORMACIÓN ADICIONAL
*Aditional information*

**Condición del ítem:** Buenas condiciones para ser calibrado
*Item condition*

**Datos suministrados por el cliente:** No aplica
*Data provided by the customer:*

**Declaración de conformidad según:** Especificaciones del fabricante
*Comformity declaration according to*

**Opiniones e Interpretaciones:** No aplica
*Opinions and Interpretations*

**Desviaciones de las condiciones especificadas:** No aplica
*Deviations from specified conditions:*

**Otros:** Sin comentarios.
*others*

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
*The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.*

UCS-E-0147-25
2025-09-29

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

## RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

**Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.**

**CEM-EL-001**

**Función:** Tensión Continua (VDC) **Exactitud:** ± (0,5 % de la lectura + 2 dígitos) 600 mV - 600 V

| Patrón | Instrumento a calibrar | | | Resultados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión aplicada | Rango | Lectura del instrumento | Error máximo permisible | Error de medición | $U_{(K=2)}$ | Conformidad |
| 60,000 | 600 mV | 60,0 | 0,5 | 0,0 | 8,17E-02 | cumple |
| 540,00 | | 540,2 | 2,9 | 0,2 | 8,29E-02 | cumple |
| -540,00 | | -540,2 | 2,9 | -0,2 | 8,34E-02 | cumple |
| 0,6000 | 6 V | 0,600 | 0,005 | 0,000 | 8,17E-04 | cumple |
| 5,4000 | | 5,401 | 0,029 | 0,001 | 8,18E-04 | cumple |
| -5,4000 | | -5,402 | 0,029 | -0,002 | 8,17E-04 | cumple |
| 6,0000 | 60 V | 6,00 | 0,05 | 0,00 | 8,17E-03 | cumple |
| 30,000 | | 30,01 | 0,17 | 0,01 | 8,17E-03 | cumple |
| 54,000 | | 54,01 | 0,29 | 0,01 | 8,17E-03 | cumple |
| -30,000 | | -30,01 | 0,17 | -0,01 | 8,17E-03 | cumple |
| -54,000 | | -54,01 | 0,29 | -0,01 | 8,17E-03 | cumple |
| 60,000 | 600 V | 60,0 | 0,5 | 0,0 | 8,17E-02 | cumple |
| 540,00 | | 540,1 | 2,9 | 0,1 | 8,25E-02 | cumple |
| -540,00 | | -540,1 | 2,9 | -0,1 | 8,25E-02 | cumple |

Fin de pág. N° 3

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
*The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laborstory of calibration United Calibration Services, C.A.*

UCS-E-0147-25
2025-09-29

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

## RESULTADOS DE CALIBRACIÓN
**Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.**
**CEM-EL-001**

**Función:** Tensión Alterna (VAC) **Exactitud:** ± (1 % de la lectura + 3 dígitos) 600 mV - 600 V

| Patrón | | Instrumento a calibrar | | | Resultados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión aplicada | Frecuencia aplicada | Rango | Lectura del instrumento | Error máximo permisible | Error de medición | $U_{(K=2)}$ | Conformidad |
| 60,000 | 50 Hz | 600 mV | 60,0 | 0,9 | 0,0 | 5,81E-02 | cumple |
| | 400 Hz | | 60,0 | 0,9 | 0,0 | 7,60E-02 | cumple |
| 540,00 | 50 Hz | | 540,2 | 5,7 | 0,2 | 1,00E-01 | cumple |
| | 400 Hz | | 540,6 | 5,7 | 0,6 | 1,00E-01 | cumple |
| 5,400 | 50 Hz | 6 V | 5,400 | 0,057 | 0,000 | 6,23E-04 | cumple |
| | 400 Hz | | 5,400 | 0,057 | 0,000 | 6,23E-04 | cumple |
| 54,000 | 50 Hz | 60 V | 54,01 | 0,57 | 0,01 | 1,10E-02 | cumple |
| | 400 Hz | | 54,10 | 0,57 | 0,10 | 1,10E-02 | cumple |
| 60,000 | 50 Hz | 600 V | 60,0 | 0,9 | 0,0 | 9,47E-02 | cumple |
| | 400 Hz | | 60,1 | 0,9 | 0,1 | 9,47E-02 | cumple |
| 300,00 | 50 Hz | | 300,0 | 3,3 | 0,0 | 9,49E-02 | cumple |
| | 400 Hz | | 300,7 | 3,3 | 0,7 | 1,07E-01 | cumple |
| 540,00 | 50 Hz | | 540,0 | 5,7 | 0,0 | 6,45E-01 | cumple |
| | 400 Hz | | 541,2 | 5,7 | 1,2 | 6,10E-01 | cumple |

**Función:** Intensidad Continua (ADC) **Exactitud:** ± (1 % de la lectura + 3 dígitos) 6 A - 10 A

| Patrón | Instrumento a calibrar | | | Resultados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensidad aplicada | Rango | Lectura del instrumento | Error máximo permisible | Error de medición | $U_{(K=2)}$ | Conformidad |
| 1,99999 | 6 A | 2,000 | 0,023 | 0,000 | 6,34E-04 | cumple |
| -1,99999 | | -2,000 | 0,023 | 0,000 | 6,34E-04 | cumple |
| 1,99999 | 10 A | 2,00 | 0,05 | 0,00 | 5,78E-03 | cumple |

Fin de pág. N° 4

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
*The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.*

UCS-E-0147-25
2025-09-29

UNITED CALIBRATION SERVICES C.A.
RIF: J 410799889

email: ventas@ucalibration.com
Urbanización Las 50, Calle 2, Casa #34, Cabimas, Edo. Zulia, Venezuela. Telf.: (0264) 2516143 / (0424) 653.20.48

## RESULTADOS DE CALIBRACIÓN

**Generando las funciones con el patrón y midiendo con el instrumento a calibrar.**

**CEM-EL-001**

**Función:** Intensidad Alterna (AAC) **Exactitud:** ± (1,5 % de la lectura + 3 dígitos) 6 A - 10 A

| Patrón | | Instrumento a calibrar | | | Resultados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intensidad aplicada | Frecuencia aplicada | Rango | Lectura del instrumento | Error máximo permisible | Error de medición | $U_{(K=2)}$ | Conformidad |
| 1,99999 | 50 Hz | 6 A | 2,000 | 0,033 | 0,000 | 7,26E-04 | cumple |
| | 400 Hz | | 2,001 | 0,033 | 0,001 | 7,25E-04 | cumple |
| 1,99999 | 50 Hz | 10 A | 2,00 | 0,06 | 0,00 | 5,79E-03 | cumple |
| | 400 Hz | | 2,00 | 0,06 | 0,00 | 5,79E-03 | cumple |

**Función:** Resistencia (Ω) **Exactitud:** ± (0,9 % de la lectura + 2 dígitos) 600 Ω
± (0,9 % de la lectura + 1 dígito) 6 kΩ - 6 MΩ
± (5 % de la lectura + 2 dígitos) 40 MΩ

| Patrón | Instrumento a calibrar | | | Resultados | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia aplicada | Rango | Lectura del instrumento | Error máximo permisible | Error de medición | $U_{(K=2)}$ | Conformidad |
| 60,000 | 600 Ω | 59,9 | 0,7 | -0,1 | 5,95E-02 | cumple |
| 540,000 | | 539,7 | 5,1 | -0,3 | 1,19E-01 | cumple |
| 5,4000 | 6 kΩ | 5,397 | 0,050 | -0,003 | 8,94E-04 | cumple |
| 11,0000 | 60 kΩ | 11,00 | 0,11 | 0,00 | 5,81E-03 | cumple |
| 100,000 | 600 kΩ | 99,9 | 1,0 | -0,1 | 5,81E-02 | cumple |
| 1,00000 | 6 MΩ | 0,998 | 0,010 | -0,002 | 5,79E-04 | cumple |
| 10,0000 | 40 MΩ | 9,97 | 0,52 | -0,03 | 7,87E-03 | cumple |

Fin de Certificado

La reproducción de este certificado sólo podrá ser total y depende de la aprobación por escrito del laboratorio de calibración United Calibration Services, C.A.
*The reproduction of this certificate can only be total and depends in writing on the approval of the laboratory of calibration United Calibration Services, C.A.*